第31课 栈与队列（STL）

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：逆序输出（栈，基础）

题目：输入 n 个整数，利用栈将它们逆序输出。

输入示例：

```
5
10 20 30 40 50
```

输出示例：

```
50 40 30 20 10
```

提示：把数字一个一个 push 进栈，然后用 while 循环取出并输出。

练习 2：报数出队（队列，基础）

题目：有 n 个小朋友围成一排（编号 1~n），从 1 号开始报数。报到奇数的人留下（回到队尾继续排），报到偶数的人离开。输出所有人的离开顺序。

输入示例：

```
5
```

输出示例：

```
2 4 1 5 3
```

提示：用一个计数器记录当前报的是第几个数，偶数出队，奇数回到队尾。

练习 3：增强版括号匹配（栈，进阶）

题目：输入一个字符串，包含 `(`、`)`、`[`、`]` 四种括号和其他字符（其他字符忽略），判断括号是否全部正确匹配。

输入示例：

```
(a+b)*[c-d]
```

输出：`Yes`

输入示例：

```
([)]
```

输出：`No`

提示：遇到左括号入栈；遇到右括号时检查栈顶是否是对应的左括号。注意 `(` 只能和 `)` 配对，`[` 只能和 `]` 配对。

练习 4：打印机任务队列（队列，进阶）

题目：有 n 个打印任务，每个任务需要 `t[i]` 分钟。打印机按照先来先打的顺序（FIFO）依次执行。输入 n 个任务的耗时，输出每个任务完成的时刻。

输入示例：

```
3
5 3 7
```

输出示例：

```
5 8 15
```

提示：用队列模拟，记录一个"当前时间"变量，每次加上队首任务的耗时。

八、课后作业

作业 1

项目	内容
题号	洛谷 B3614
题名	【模板】栈
难度	入门
考察点	`stack` 的基本操作：`push`、`pop`、`top`、`empty`
说明	模板题，练习栈的标准操作，建议独立完成后对照例题 1 检查

作业 2

项目	内容
题号	洛谷 B3616
题名	【模板】队列
难度	入门
考察点	`queue` 的基本操作：`push`、`pop`、`front`、`empty`
说明	模板题，练习队列的标准操作，建议独立完成后对照例题 2 检查

> **温馨提示**：两道题都是模板题，和课堂例题非常像。如果课堂代码跟敲成功了，作业应该没问题！遇到困难可以回看今天的例题代码。